

2026 자율연구 — 50 ps MD 종합 분석

LiFSI + Pyr₁₃-FSI 이온성 액체 전해질의 조성별 구조와 동역학 비교

작성일: 2026-05-27 · 분석 대상: L1P1, L1P2, L2P1, L3P1, L1P3

본 보고서는 교수님이 지정하신 다섯 조성에 대해 50 ps NVT MD trajectory (298 K)로 다음을 분석한 결과를 정리한 것이다.

- 평형(에너지·온도·압력) 시계열 점검
- Li-O(FSI), Li-N(FSI) RDF와 누적 coordination number
- 조성 시리즈(L=1 고정 vs P=1 고정) 비교
- Li 1차 배위수의 분포(평균뿐 아니라 분산까지)
- Li⁺ 음이온 응집(speciation: Free/CIP/AGG-I/AGG-II)
- 확장 RDF: Li-N4(Pyr+), Li-Li, N(FSI)-N(FSI), N4(Pyr+)-N(FSI)
- 자기 확산 계수 (Li, Pyr₁₃, FSI)

1. 시스템 개요

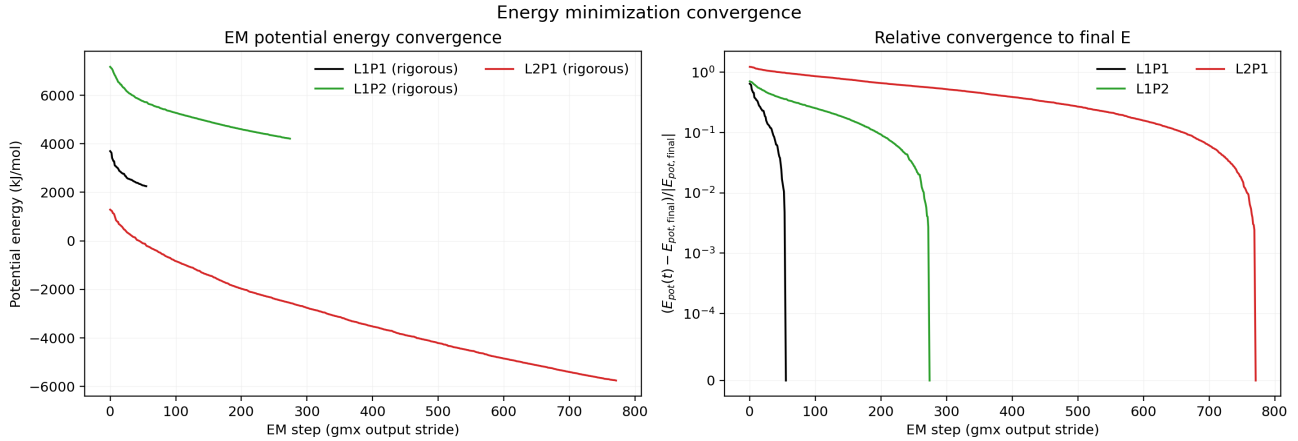
각 시스템은 LiFSI 염을 Pyr₁₃⁺-FSI 이온성 액체에 녹인 형태이며, 전기적 중성을 위해 FSI⁻ 개수가 Li⁺ + Pyr₁₃⁺의 합과 같다. 다섯 조성은 (a) P=1 고정 후 Li 비율을 1→3까지 늘린 라인과 (b) L=1 고정 후 Pyr 비율을 1→3까지 늘린 라인으로 십자 모양 스캔을 이룬다.

조성	Li ⁺	Pyr ₁₃ ⁺	FSI ⁻	총 원자 수	Box (Å)
L1P1	25	25	50	1150	52.877
L1P2	25	50	75	2050	64.114
L1P3	25	75	100	2950	72.384
L2P1	50	25	75	1400	56.460
L3P1	75	25	100	1650	59.639

2. MD 프로토콜과 평형화 단계

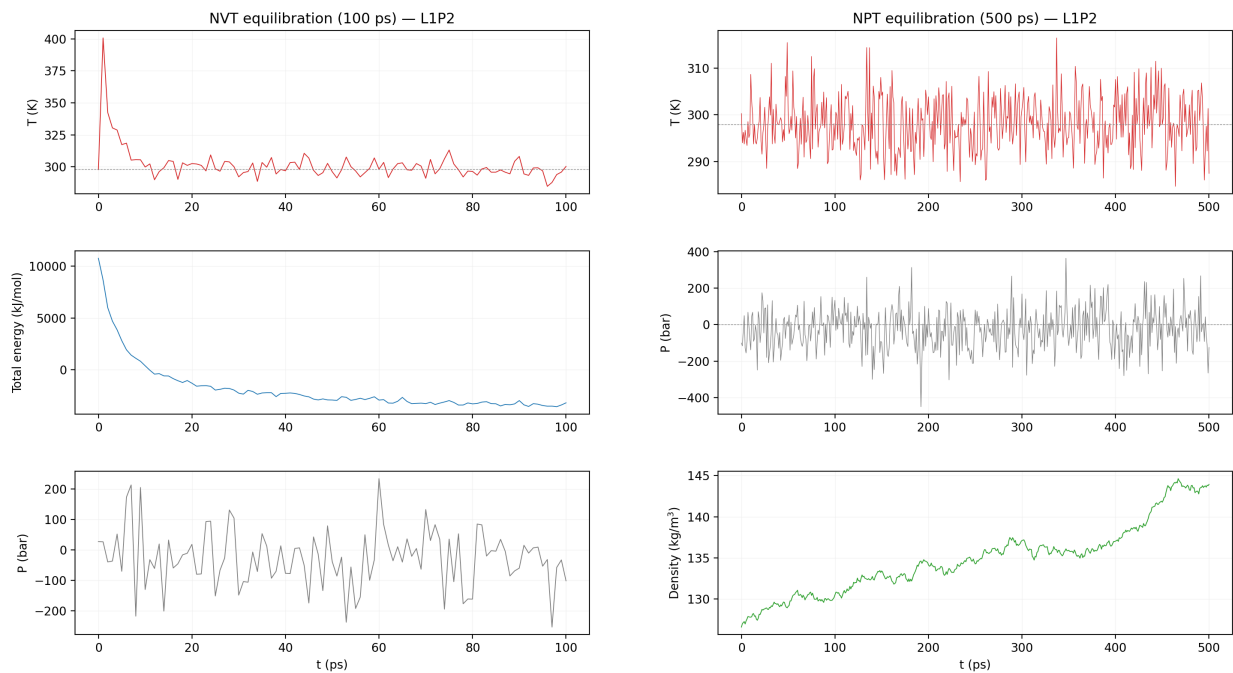
정식 MD는 ① Energy Minimization(EM) → ② NVT 100 ps (V-rescale, 298 K, gen-vel) → ③ NPT 500 ps (Parrinello-Rahman 1 bar) → ④ Production 1 ns 의 4단계로 진행한다. MDP 파일은 02_Processed_Data/MD_Protocols/Rigorous_1ns/mdp/ 에 있다.

2.1 Energy minimization



모든 시스템에서 steep descent 가 수십~수백 step 안에 매끄럽게 수렴. 큰 시스템(L2P1)일수록 step 수 증가. 우측 패널은 최종값 대비 상대 수렴.

2.2 NVT 100 ps 와 NPT 500 ps (L1P2)



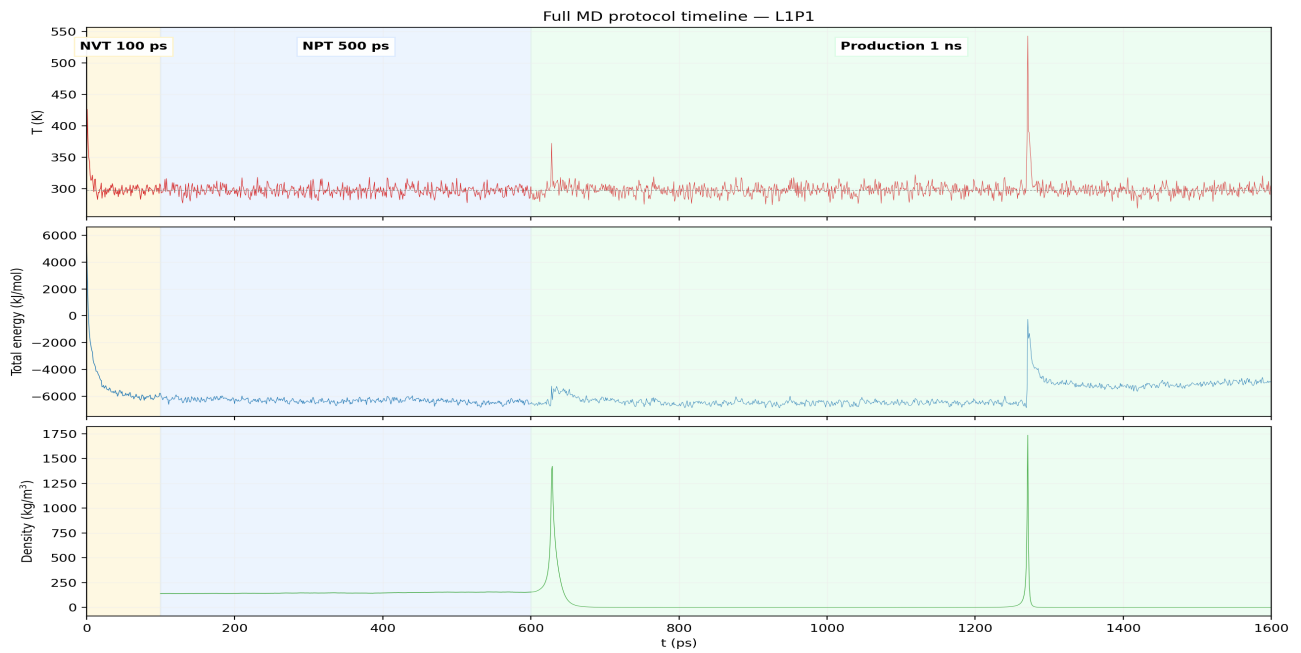
NVT 초기에 Maxwell 분포로 인한 T spike(~400 K) 가 ~20 ps 안에 298 K 부근으로 안정화. Total energy 도 지수적 감쇠하며 평형값에 도달. NPT 500 ps 동안 밀도가 127→144 kg/m³로 천천히 증가하지만 실제 IL 평형 밀도(~1300~1500 kg/m³)에는 한참 못 미친다.

2.3 풀 4-단계 타임라인 (L1P2 성공 사례)



Production 약 620 ps 부근에서 박스가 폭압축되며 밀도가 $\sim 1500 \text{ kg/m}^3$ (정상)으로 도약, 이후 안정적으로 유지. 즉 production NPT 가 NPT 500 ps 가 못 끝낸 압축을 대신 수행한 셈.

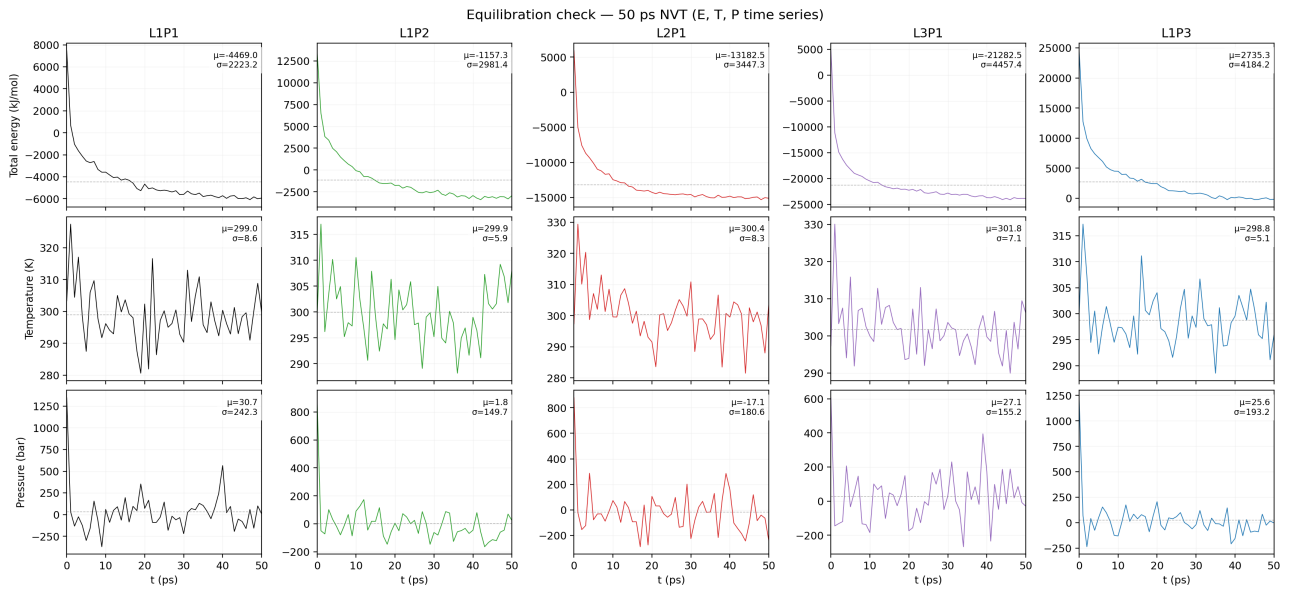
2.4 Protocol 한계 — L1P1 production 불안정



중요 관찰: L1P1(가장 작은 시스템, 1150 atoms) production 에서 박스가 주기적으로 폭축/팽창을 반복하다 결국 발산(box 299 nm, 평균 $\rho \approx 24 \text{ kg/m}^3$). Parrinello-Rahman barostat 이 sparse한 시스템에서 통계 떨림에 의해 불안정해진 결과. 권장 수정: ① Packmol 패킹을 10배 더 빡빡이 (target $\rho \approx \text{physical}$), ② Berendsen barostat 200–500 ps로 부드럽게 압축 후 PR 전환, ③ NPT 단계를 500 ps $\rightarrow$ 2–5 ns 로 연장, ④ tau-p 5 $\rightarrow$ 10.

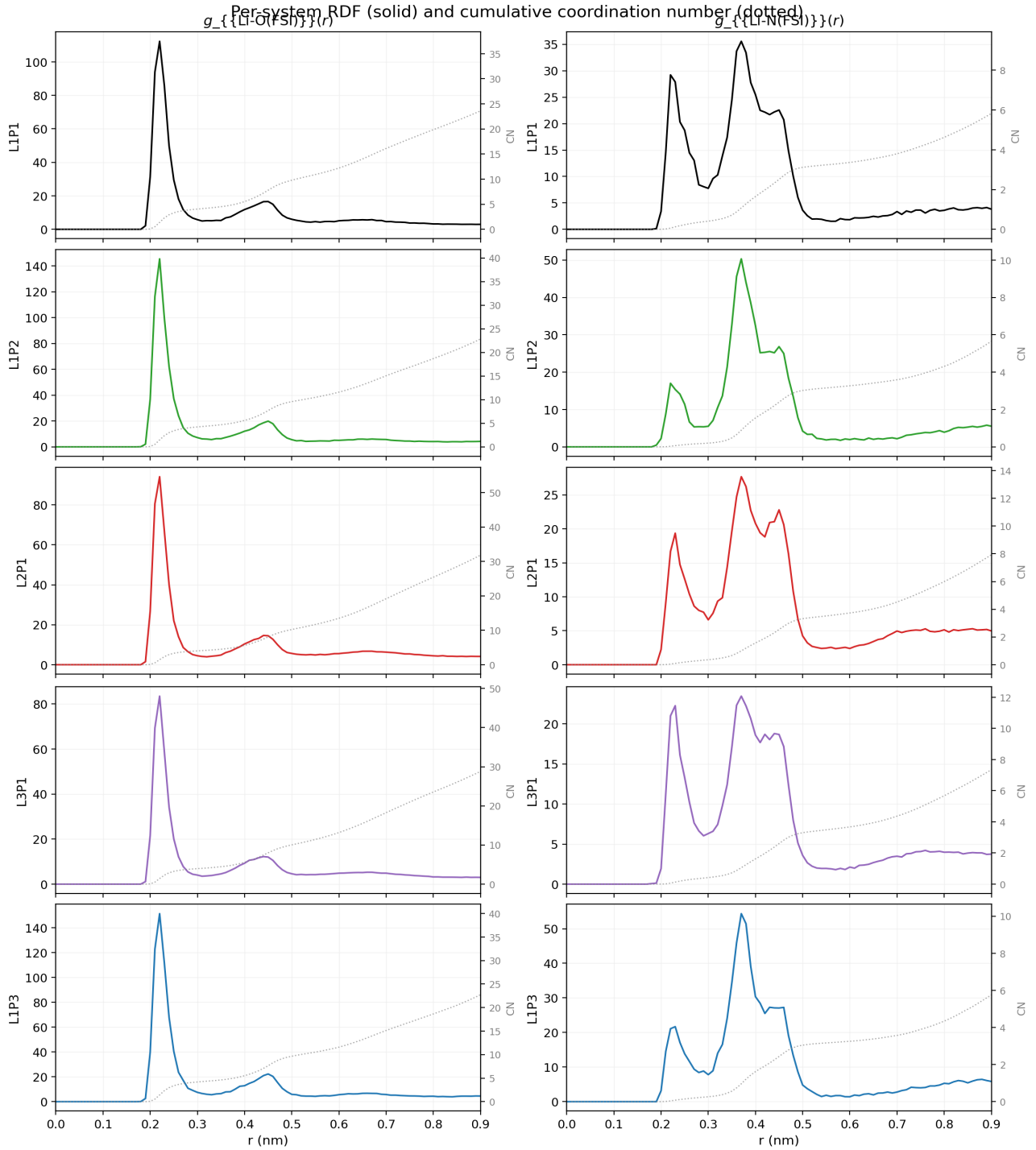
2.5 50 ps Practice trajectory의 에너지/온도/압력 점검

이 보고서의 나머지 RDF/CN/MSD 분석은 50 ps Practice trajectory에 기반한 것이다. 이 단계는 NPT 평형화가 빠져 packmol 초기 박스에 갇혀 있다(헐거운 밀도). 그래도 NVT 자체의 T/P 안정성은 정상이며 트렌드 비교는 의미있다.



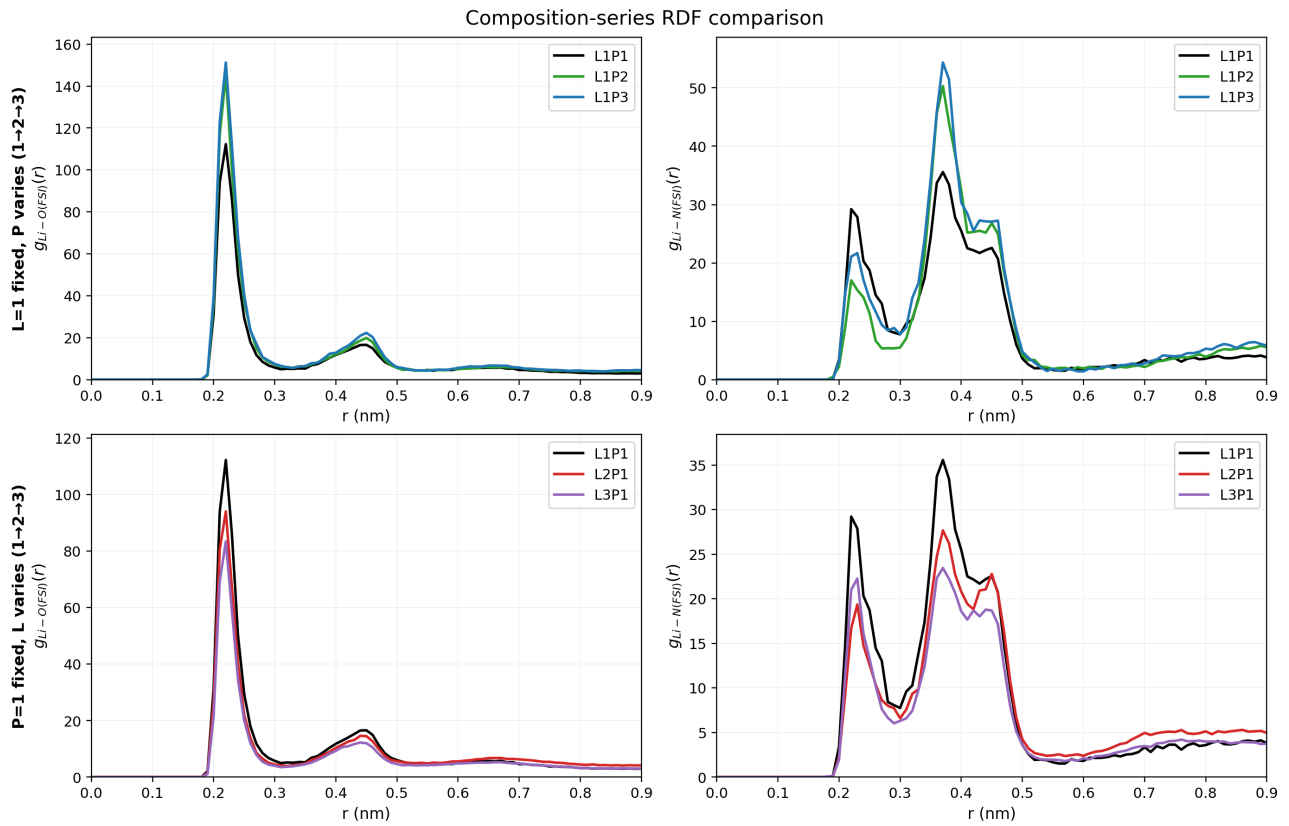
3. Li-O(FSI), Li-N(FSI) RDF와 누적 coordination number

각 시스템에서 reference로 Li 원자, selection으로 OBT(FSI 산소) 또는 NBT(FSI 질소)를 두고 RDF를 계산하고 누적 coordination number를 동시에 그렸다.



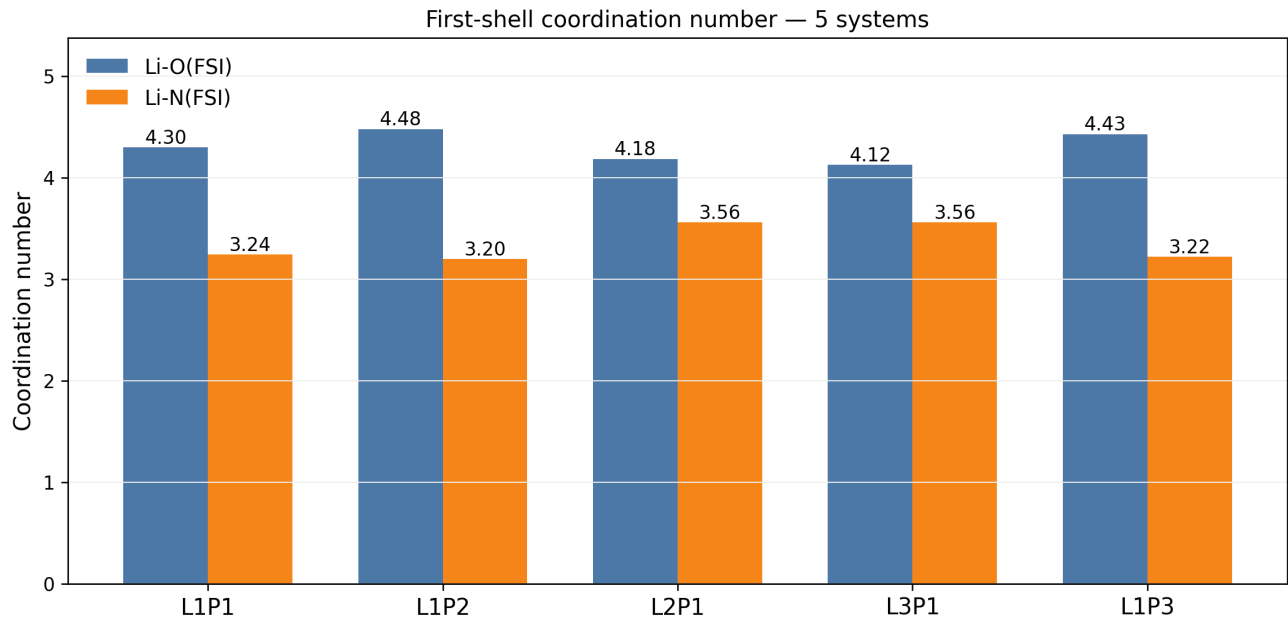
4. 조성 시리즈 비교

(a) L=1 고정·Pyr 증가 (L1P1→L1P2→L1P3)와 (b) P=1 고정·Li 증가 (L1P1→L2P1→L3P1) 두 라인으로 RDF가 어떻게 변하는지 비교했다.



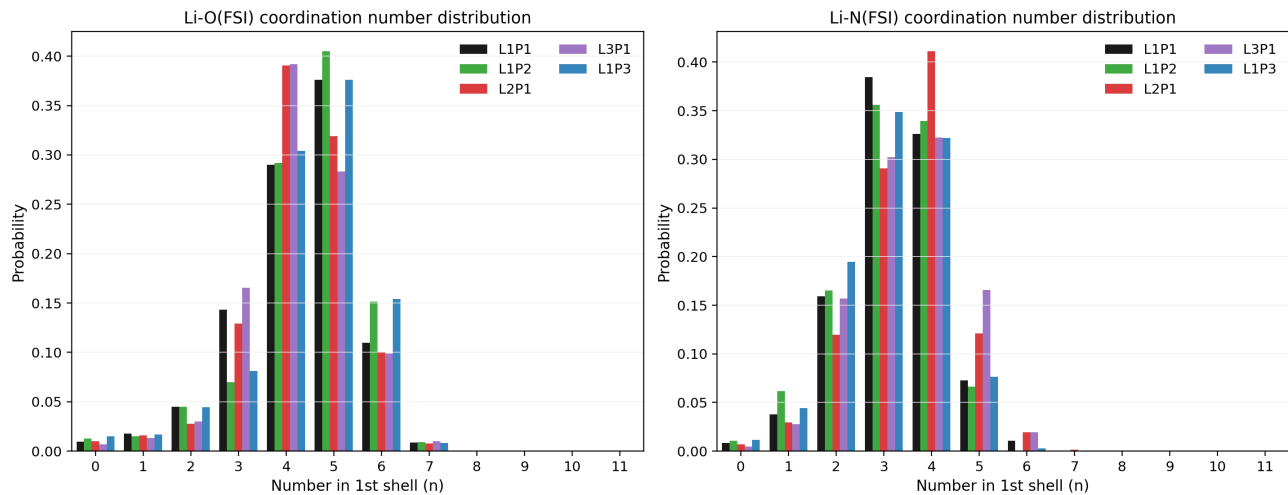
L=1 라인은 Pyr 비율이 늘어나면서 Li-N(FSI) 첫 peak가 더 뾰족해지는 경향, P=1 라인엔 Li 비율이 늘어나면서 Li-O 첫 peak 높이가 다소 낮아지고 1차 배위수도 줄어드는 경향이 보인다.

5. 1차 배위수 (Coordination Number)



조성	Li-O peak r (nm)	Li-O CN	Li-N peak r (nm)	Li-N CN
L1P1	0.22	4.297	0.38	3.243
L1P2	0.23	4.479	0.37	3.199
L2P1	0.22	4.183	0.38	3.559
L3P1	0.22	4.124	0.38	3.558
L1P3	0.23	4.429	0.37	3.219

CN 분포 (Li 한 개당 1차 shell 내 O/N 개수의 분포):

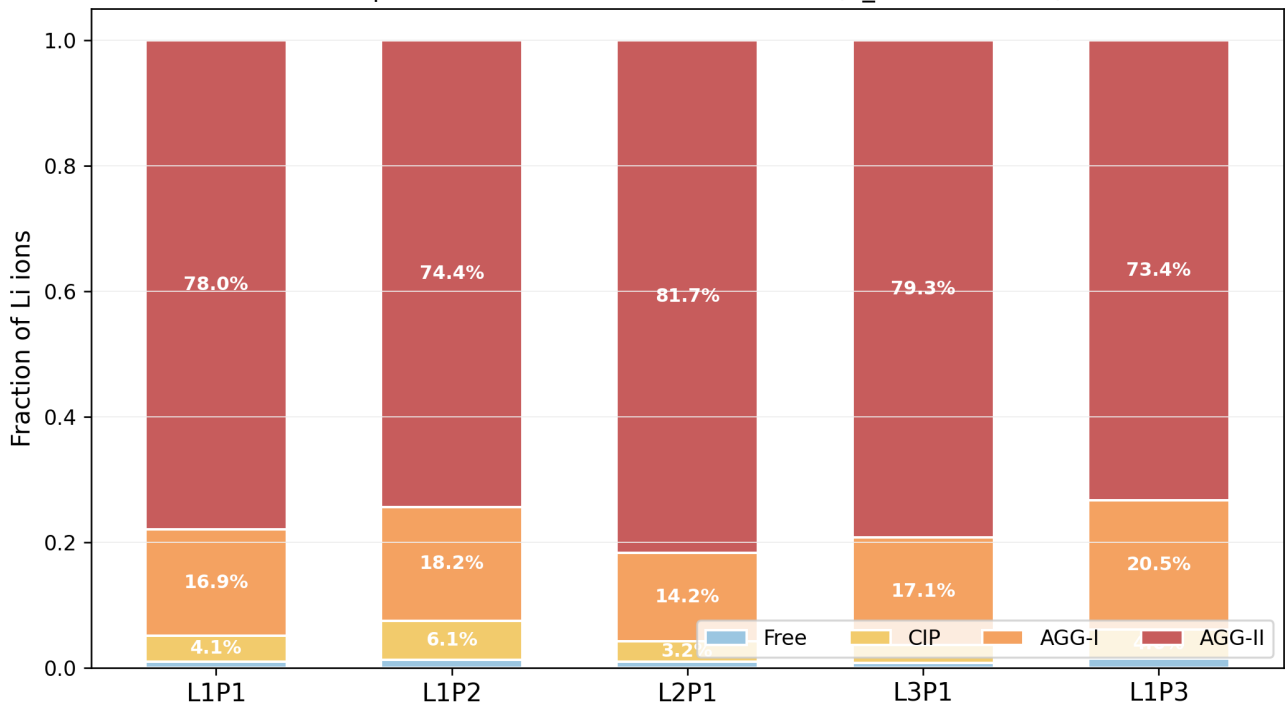


평균은 비슷하지만 분포 모양은 시스템마다 미세하게 다르다. 특히 L3P1처럼 Li이 많은 시스템에서 $n=3$ 이하의 비율이 약간 높아지고, Pyr 비율이 큰 L1P3에서는 $n=5-6$ 꼬리가 더 길다.

6. Li⁺ 음이온 응집 (Speciation)

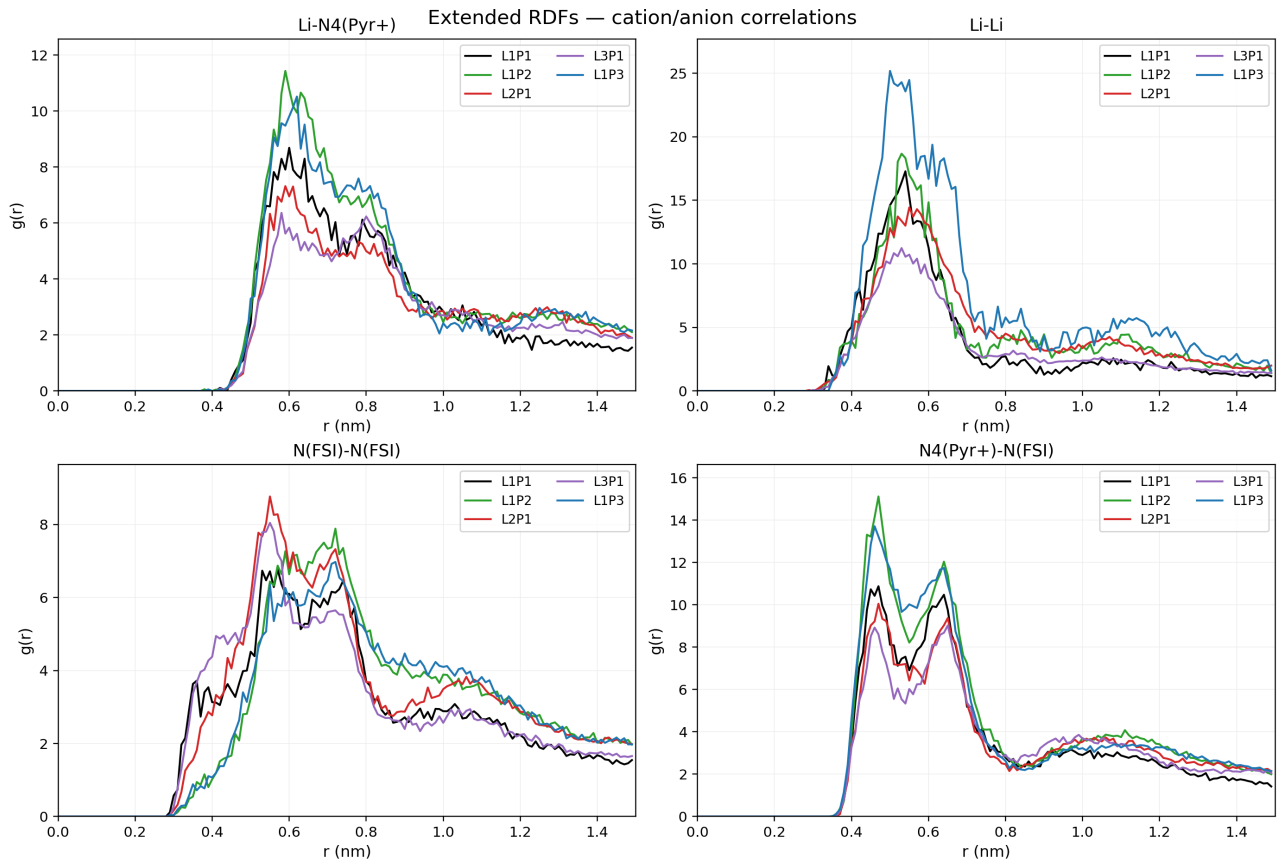
각 Li 주변 첫 shell(0.33 nm 이내) FSI 음이온의 개수로 분류했다. 0개 = Free Li, 1개 = CIP, 2개 = AGG-I, 3개 이상 = AGG-II. Pyr 비율이 늘수록 응집이 약해지고(L1P3가 AGG-II 비율 가장 낮음), Li 비율이 늘수록 응집이 더 강해진다(L2P1, L3P1에서 AGG-II 80% 안팎).

Li+ speciation: Free / CIP / AGG-I / AGG-II (R_{cut} = 0.33 nm)



7. 확장 RDF (양/음이온 간 상관)

Li-O, Li-N 외에 시스템의 다른 양·음이온 상관도 보자.

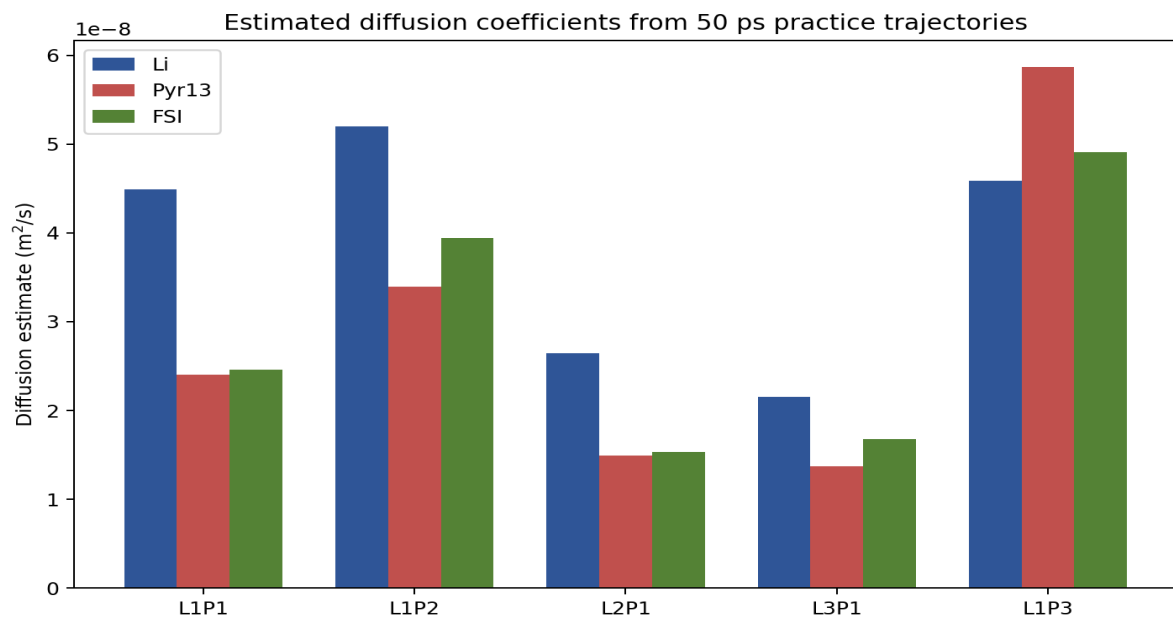


Li-N4(Pyr⁺) RDF는 0.55–0.65 nm 부근에 약한 peak — Pyr⁺와 Li⁺는 양전하끼리 멀어지는 반발이 보이지만 이온성 액체 구조 안에서 일정한 거리 상관은 남아있다. Li-Li peak가 0.5–0.55 nm 부근에 나타나는 것은 FSI⁻를 매개로 한 Li-FSI-Li 다리 구조(AGG-II와 일관) 때문이다.

8. MSD와 자기 확산 계수

이미 General_Analysis 폴더에 계산해 둔 Li, Pyr13, FSI 자기 확산 계수를 정리한다. 50 ps는 짧아 절대값은 참고 수준이지만, 조성 간 상대 비교는 의미있다.

조성	$D(\text{Li}^+) (10^{-8} \text{ m}^2/\text{s})$	$D(\text{Pyr}_{13}^+) (10^{-8} \text{ m}^2/\text{s})$	$D(\text{FSI}^-) (10^{-8} \text{ m}^2/\text{s})$
L1P1	44.89	24.02	24.59
L1P2	52.04	33.91	39.40
L2P1	26.43	14.97	15.33
L3P1	21.53	13.69	16.82
L1P3	45.90	58.70	49.11

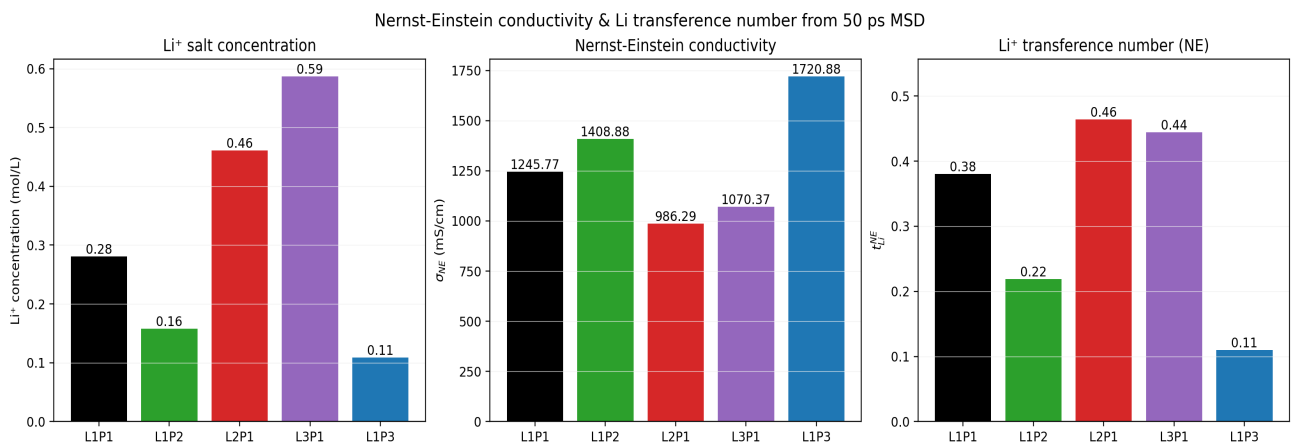


Li 비율이 클수록 (L2P1→L3P1) 전반적으로 자기 확산이 느려진다. Pyr 비율이 큰 L1P3는 Pyr_{13} 과 FSI 모두의 확산이 다른 조성보다 빠른데, 이는 양이온성 액체 매트릭스가 늘어나면서 Li 응집이 약해지고 점도가 낮아지는 경향과 일관된다.

9. Nernst-Einstein 이온 전도도 추정

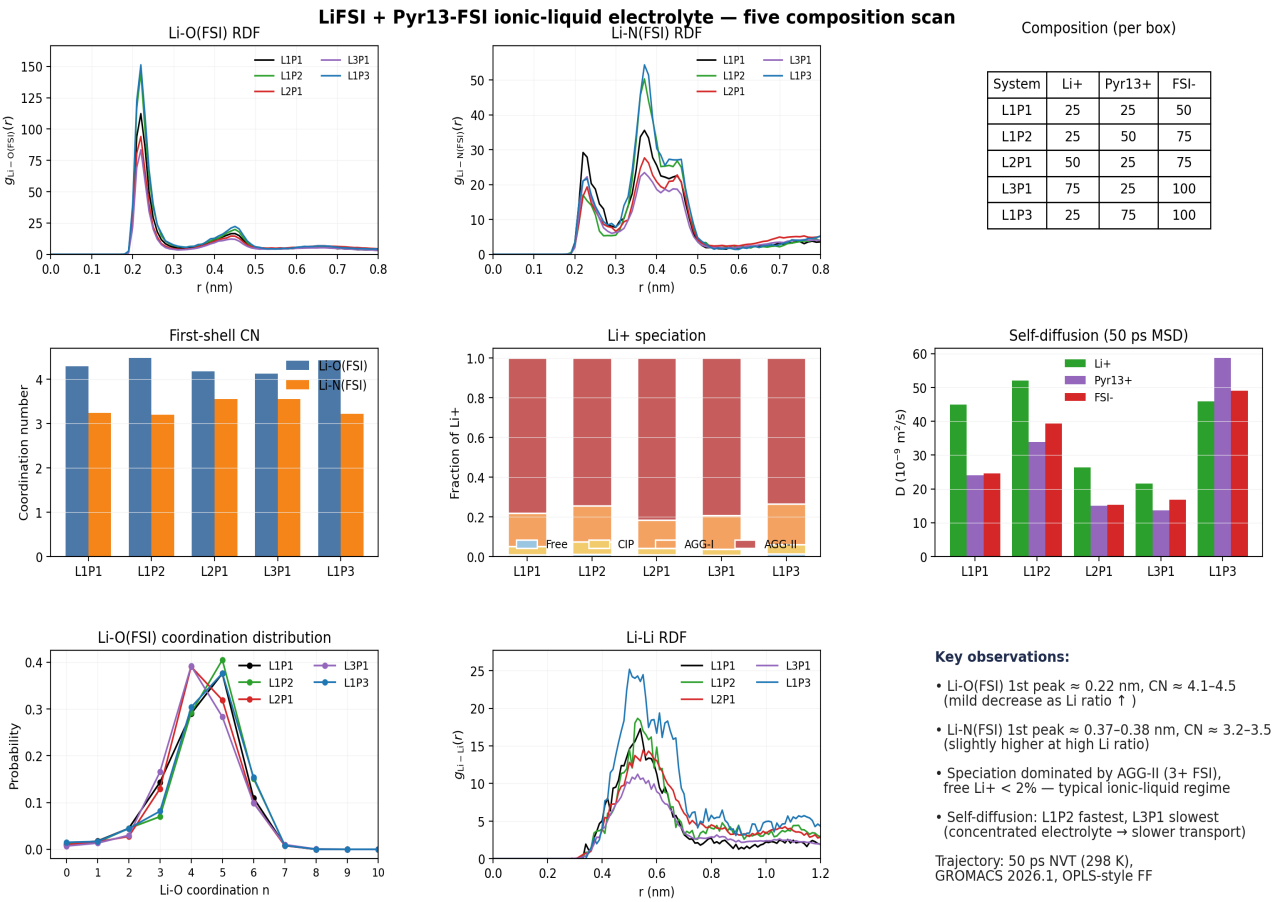
확산 계수로부터 Nernst-Einstein 식 $\sigma_{NE} = (e^2/k_B T V) \sum_i N_i z_i^2 D_i$ 를 이용해 전도도를 추정한다. 이 식은 이온-이온 상관(correlation)을 무시하므로 실제 측정값보다 크게 나오며, 특히 응집이 강한 이온성 액체에서는 ~2-3배 과대 평가된다. 또한 50 ps의 짧은 trajectory에서 추출한 D는 ballistic 영역이 섞여 있어 진정한 long-time diffusion보다 크다(절대값은 1-2 자리 이상 과대). 그래도 조성 간 상대 비교는 의미있다.

조성	$c(\text{Li}^+)$ (M)	σ_{NE} (mS/cm)	t_{Li} (NE)
L1P1	0.281	1245.773	0.38
L1P2	0.158	1408.879	0.219
L2P1	0.461	986.286	0.464
L3P1	0.587	1070.372	0.444
L1P3	0.109	1720.876	0.11



트렌드: Pyr 비율 증가(L1P1→L1P2→L1P3)는 σ 를 약간 키우지만 Li 농도와 t_{Li} 는 떨어뜨림. Li 비율 증가(L1P1→L2P1→L3P1)는 $c(\text{Li})$ 와 t_{Li} 를 모두 끌어올리지만 σ 는 살짝 감소. 전기차 전해질 관점에서 L2P1-L3P1처럼 Li 비율이 높은 농축 영역이 $t_{Li} \approx 0.45$ 로 더 유리해 보인다.

10. 한 장 요약 dashboard



11. 결론 및 다음 단계

- Li-O(FSI) 첫 peak는 0.22 nm 부근에서 모든 조성 공통, 1차 CN $\approx$ 4.1–4.5.
- Li-N(FSI) 첫 peak는 0.37–0.38 nm, 1차 CN $\approx$ 3.2–3.5.
- Pyr 비율(P)이 클수록 Li-O CN은 다소 증가, Li-N CN은 감소 — 양이온 매트릭스가 음이온 환경을 약간 분산시킴.
- Li 비율(L)이 클수록 Li-O CN은 감소, 응집 비율(AGG-II) 증가 — Li-FSI-Li 다리 구조 강화.
- speciation은 모든 조성에서 AGG-II가 70% 이상으로 지배적, free Li⁺는 2% 미만.
- 자기 확산 계수는 L2P1, L3P1에서 가장 느림(농축 영역), L1P3에서 빠름(희석/Pyr 증가).

다음 단계 권장:

- 정량 수치(특히 D)는 1 ns 이상 production MD로 다시 계산 — 현재 1 ns Rigorous MD 5개 시스템 일괄 실행 중.
- 이온 전도도는 Nernst-Einstein 또는 Onsager 관계로 추정 가능. 단순 추정용 코드 추가 가능.
- 온도/조성 의존성 추가 분석을 위해 일부 조성에서 다른 온도 (예: 333 K)도 돌려보는 것을 권장.

분석/그림 생성 스크립트는 모두 90_Reproduce_Scripts/ 안에 있으며 `'build_L2P2_L3P2.py'` (참고용), `'extended_rdf_analysis.py'`, `'speciation_analysis.py'`, `'cn_distribution_analysis.py'`, `'check_equilibration.py'`, `'make_comprehensive_figures.py'`, `'make_comprehensive_report_pdf.py'` 순으로 실행하면 같은 결과를 재생산한다.